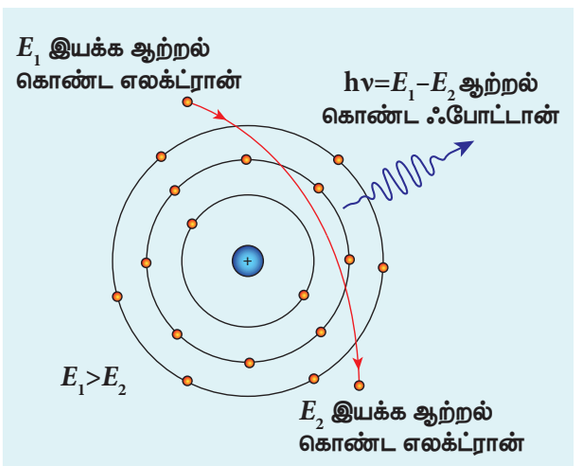
(ii) வரையறுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட சில அலைநீளங்களில் x–கதிர்களின் செறிவு கணிசமாக அதிகரிக்கிறது. இது மாலிப்டீனத்தின் சிறப்பு நிறமாலையில் காட்டப்பட்டுள்ளது (படம் 8.21 (ஆ)).

ஆனால் கதிர்வீச்சின் ஃபோட்டான் கொள்கை மூலம், இந்த இரு சிறப்பம்சங்களை விளக்கமுடியும்.

தொடர் x–கதிர் நிறமாலை

அதிவேக எலக்ட்ரான் ஆனது இலக்குப் பொருளை ஊடுருவி அதன் அணுக்கருவை நெருங்கும் போது, எலக்ட்ரான் மற்றும் அணுக்கரு இடையே உள்ள இடைவினை காரணமாக எலக்ட்ரான் முடுக்கம் அல்லது எதிர் முடுக்கம் அடைகிறது. இதன் விளைவாக எலக்ட்ரானின் பாதையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இவ்வாறான **எதிர் முடுக்கம் அடைந்த எலக்ட்ரானால் தோற்றுவிக்கப்படும் கதிர்வீச்சு ப்ரம்ஸ்டிராலங் அல்லது தடையுறு கதிர்வீச்சு (Bremsstrahlung or braking radiation) எனப்படும் (படம் 8.22).**



படம் 8.22 எதிர்முடுக்கமடைந்த எலக்ட்ரானிலிருந்து வெளிவரும் ப்ரம்ஸ்டிராலங் ஃபோட்டான்

உமிழப்படும் ஃபோட்டானின் ஆற்றலானது எலக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றல் இழப்புக்குச் சமமாகும். எலக்ட்ரான் தனது ஆற்றலின் ஒரு பகுதி அல்லது மொத்த ஆற்றலையும் போட்டானுக்கு கொடுப்பதால், சாத்தியமுள்ள அனைத்து ஆற்றல்களிலும் (அல்லது அதிர்வெண்களிலும்) ஃபோட்டான்கள் வெளிப்படுகின்றன. இத்தகைய கதிர்வீச்சு மூலம் தொடர் x–கதிர் நிறமாலை உருவாகின்றது.

எலக்ட்ரான் தனது மொத்த ஆற்றலையும் அளிக்கும் போது, அதிகபட்ச அதிர்வெண் ν_0 (அல்லது குறைந்தபட்ச அலைநீளம் λ_0) கொண்ட ஃபோட்டான் உமிழப்படுகிறது. எலக்ட்ரானின் ஆரம்ப இயக்க ஆற்றல் eV ஆகும். இங்கு V என்பது முடுக்கு மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகும். எனவே,

$$h\nu_0 = eV \quad \text{(அல்லது)} \quad \frac{hc}{\lambda_0} = eV$$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{eV}$$

இங்கு λ_0 என்பது வெட்டு அலைநீளம் ஆகும். தெரிந்த மதிப்புகளை மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டால், நமக்குக் கிடைப்பது

$$\lambda_0 = \frac{12400}{V} \text{ Å} \qquad (8.14)$$

சமன்பாடு (8.14)இல் காட்டப்பட்டுள்ள தொடர்பு, **டூயான் – ஹண்ட் வாய்ப்பாடு** எனப்படும்.

λ_0 இன் மதிப்பு முடுக்கு மின்னழுத்தத்தை மட்டும் பொருத்து அமையும். எனவே கொடுக்கப்பட்ட முடுக்கு மின்னழுத்தத்தில், எல்லா இலக்கு பொருள்களுக்கும் λ_0 இன் மதிப்பு சமம் ஆகும். இது சோதனை முடிவுகளுடன் நன்கு பொருந்தியுள்ளது. எனவே, தொடர் x–கதிர் நிறமாலை உருவாக்கம் மற்றும் வெட்டு அலைநீளத்தின் தோற்றம் ஆகியவற்றைக் கதிர்வீச்சு பற்றிய ஃபோட்டான் கொள்கையின் அடிப்படையில் விளக்கமுடியும்.

சிறப்பு x–கதிர் நிறமாலை

உயர் வேக எலக்ட்ரான்களால் இலக்குப் பொருள் தாக்கப்படும் போது, நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட சில அலைநீளங்களில் குறுகிய முகடுகள் x–கதிர் நிறமாலையில் தோன்றுகின்றன. இந்த முகடுகளுடன் தோன்றும் வரி நிறமாலை ஆனது சிறப்பு x–கதிர் நிறமாலை எனப்படும். இந்த x–கதிர் நிறமாலை அணுவினுள் ஏற்படும் எலக்ட்ரான் நிலைமாற்றத்தினால் (electronic transition) தோன்றுகின்றது.

இலக்கு அணுவின் உள்ளே ஊடுருவும் அதிக ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரான் ஆனது சில K–கூடு எலக்ட்ரான்களை வெளியேற்ற முடியும். பிறகு சில K–கூட்டில் ஏற்பட்டுள்ள காலியிடத்தை நிரப்புவதற்கு வெளிவட்டப்பாதையில் இருந்து எலக்ட்ரான்கள் தாவுகின்றன. இந்த கீழ் நோக்கிய நிலைமாற்றத்தின் போது, ஆற்றல் மட்டங்களுக்கு இடைப்பட்ட ஆற்றல் வேறுபாடு ஆனது x–கதிர் ஃபோட்டான் வடிவில் வெளிப்படுகிறது. இந்த ஃபோட்டானின் அலைநீளம் வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும். இலக்குப் பொருளின் சிறப்புப் பண்பாக அமையும் இந்த அலைநீளங்கள், வரி நிறமாலையை உருவாக்குகின்றன.

UNIT-8(XII-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 131 06-08-2020 12:37:43